

## LIMIT · ADVANCED

## 미분계수, 만들어 쓰는 법

정의 형태로 바꾸는 기술과, 그 기술을 써도 되는 조건

정의 형태로 바꿀 수는 있다. 단, 미분가능이 전제일 때만.

이 자료의 전반부는 바꾸는 법, 후반부는 바꾸면 안 되는 경우를 다룬다.

## §1 미분계수의 정의와 존재 조건

정점  $(a, f(a))$ 와 동점  $(x, f(x))$ 를 잇는 **할선의 기울기**가 평균변화율이고, 동점을 정점에 한없이 가까이 보낼 때 그 기울기가 다가가는 값이 미분계수다.

정의

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

기하적 의미 :  $x = a$ 에서의 **접선의 기울기**

■ 존재 조건은 세 겹이다

- 1  $f(a)$ 가 정의되어 있을 것 — 정점이 없으면 뽕 값이 없다. 시작조차 못 한다.
- 2  $a$ 의 근방에서 정의되어 있을 것 — 동점이 다가갈 길이 있어야 한다.
- 3 좌·우 극한이 같고, 유한할 것 — 동점이 왼쪽에서 다가갈 때와 오른쪽에서 다가갈 때, 할선의 기울기가 다가가는 값이 서로 같아야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \text{유한}$$

| 상황                    | 예                        | 미분계수     |
|-----------------------|--------------------------|----------|
| 좌·우 극한이 다름 (뽕죽점)      | $y =  x , x = 0$         | 없음       |
| 양쪽 다 $+\infty$ (수직접선) | $y = \sqrt[3]{x}, x = 0$ | 없음       |
| 불연속                   | 계단함수                     | 없음       |
| 양쪽이 같고 유한             | $y = x^2, x = 1$         | 있음 (= 2) |



$y = \sqrt[3]{x}$ 는  $y = x^3$ 의 역함수이므로, 그래프는  $y = x^3$ 을 직선  $y = x$ 에 대칭시킨 것이다.  
 $y = x^3$ 이 원점에서 수평인 접선( $f'(0) = 0$ )을 가졌으므로, 뒤집힌  $y = \sqrt[3]{x}$ 는 원점에서 접선이 **y축과 겹쳐 수직으로 선다**. 기울기를 수로 적을 수 없으니 미분계수는 존재하지 않는다.

**주의** 미분가능  $\Rightarrow$  연속은 성립하지만 역은 성립하지 않는다.  $y = |x|$ 는  $x = 0$ 에서 연속이지만 미분불가능하다.

또한 정점이 없으면 무조건 미분계수도 없다.  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 은 그래프가 직선  $y = x + 1$ 과 같아 보여도  $f(1)$ 이 없으므로  $f'(1)$ 도 없다.

#### 예제 1-1

$f(x) = |x - 2|$ 에 대하여  $x = 2$ 에서의 좌미분계수와 우미분계수를 각각 구하고, 미분가능 여부를 판정하시오.

#### 예제 1-2

다음 두 함수가  $x = 1$ 에서 연속인지, 미분가능한지 각각 판정하시오.

1.  $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 1) \\ 2x - 1 & (x < 1) \end{cases}$

2.  $g(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 1) \\ x & (x < 1) \end{cases}$

## §2 정의 형태 판별기 - 3-체크

주어진 극한이 그 자체로 미분계수인지, 아니면 변형해서 만들어낸 것인지를 먼저 가려내는 습관이 이 단원의 전부다. 세 가지만 확인한다.

- ① 분자가  $f(\bullet) - f(a)$  꼴인가?
- ② 분모가  $(\bullet - a)$  꼴인가? (분자의  $\bullet$ 와 같은 것)
- ③ 증분이 0의 양쪽을 다 훑는가?

셋을 모두 통과해야 비로소  $f'(a)$ 다. 하나라도 걸리면 그것은 미분계수가 아니라, 조건이 갖춰졌을 때만  $f'(a)$ 로 바꿀 수 있는 식이다.

예제 2-1 · 판별 훈련

다음 각 극한이 정의의 형태인지 ○ / × 로 답하고, ×인 경우 어느 체크에 걸렸는지 번호를 쓰시오. (계산하지 말 것)

1.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$
2.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{2h}$
3.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$
4.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h}$
5.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$
6.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h^2}$
7.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h) - f(a)}{h}$
8.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{\sqrt{x} - \sqrt{2}}$
9.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{|h|}$
10.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$

§3 변형 기술 ① - 계수 맞추기

분모를 증분과 똑같이 만들어 준 뒤, 밖으로 계수를 빼낸다.

공식

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+kh) - f(a)}{h} = k \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+kh) - f(a)}{kh} = k f'(a) \quad (k \neq 0)$$

**함정**  $k$ 가 음수일 때 부호를 놓치는 실수가 가장 많다.  $f(a-2h)$ 는  $k = -2$ 이므로 결과는  $-2f'(a)$ 이다.  $h \rightarrow 0$ 이면  $-2h \rightarrow 0$ 도 성립한다는 점을 반드시 확인할 것.

예제 3-1

미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(2) = 3$ 일 때, 다음 값을 구하시오.

1.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2)}{h}$
2.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{h}$
3.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h) - f(2)}{4h}$

## §4 변형 기술 ② – $f(a)$ 끼워넣기

분자에  $f(a)$ 가 아예 없는 꼴. 없으면 만들어 넣는다. 빼고 더하므로 값은 그대로다.

대칭 극한

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \frac{\{f(a+h) - f(a)\} + \{f(a) - f(a-h)\}}{2h} \\ \longrightarrow \frac{1}{2}f'(a) + \frac{1}{2}f'(a) = f'(a)$$

단,  $f'(a)$ 가 존재할 때만. 이 조건은 §6에서 정면으로 다룬다.

예제 4-1

미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(1) = 4$ 일 때,  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-3h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

## §5 변형 기술 ③ – 분모 갈아끼우기

분모가  $(x-a)$ 가 아닐 때는,  $(x-a)$ 를 강제로 만들고 나머지를 곱으로 분리한다.

원리

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x)} = \underbrace{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}_{\rightarrow f'(a)} \cdot \underbrace{\frac{x - a}{g(x)}}_{\rightarrow L}$$

체크포인트 : 곱해지는  $L$ 이 0이 아닌 유한한 값으로 가는가?

| 분모 $g(x)$             | 분리되는 인자                    | 극한값 $L$          |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| $x^2 - a^2$           | $\frac{1}{x+a}$            | $\frac{1}{2a}$   |
| $x^3 - a^3$           | $\frac{1}{x^2 + ax + a^2}$ | $\frac{1}{3a^2}$ |
| $\sqrt{x} - \sqrt{a}$ | $\sqrt{x} + \sqrt{a}$      | $2\sqrt{a}$      |

경고 곱해지는 인자가 0으로 가면 정보가 뭉개진다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)^2} = -1 \implies \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{f(x) - f(1)}{(x-1)^2} \cdot (x-1) \rightarrow (-1) \cdot 0 = 0$$

여기서는 오히려  $f'(1) = 0$ 이 나온다. 반대로 분모의 차수가 더 낮으면 미분계수를 아예 뽑아낼 수 없다.

예제 5-1

다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^3 - 1} = 2$ 일 때,  $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

---

예제 5-2

미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(4) = 5$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - f(4)}{\sqrt{x} - 2}$  의 값을 구하시오.

---

예제 5-3 · 종합 기출 2012 7월 학평

다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = -1$  일 때,  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - 2h) - f(1 + 5h)}{h}$  의 값을 구하시오.

## PART 2 · TRAPS

## 못 만드는 경우

1부의 기술은 전부  $f'(a)$ 가 존재한다는 가정 위에서 있다. 그 가정이 빠지면 같은 조작이 오답이 된다.

## §6 극한 쪼개기가 허용되는 조건

## 정리

$$\lim(A + B) = \lim A + \lim B$$

위 등식은  $\lim A$ 와  $\lim B$ 가 각각 존재할 때만 성립한다.

식을 변형하는 것과 극한을 쪼개는 것은 다르다. 변형은 항등식이라 언제나 옳지만, 쪼개기는 위 조건을 확인해야 한다.

직관용 예

$\lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{1}{h} - \frac{1}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$  인데, 쪼개면  $\infty - \infty$ 가 되어 계산 불가. 각 조각이 발산하기 때문이다.

## 예제 6-1 기출 2008 6월 모평

함수  $f(x)$ 에 대하여 [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고르시오.

- ㄱ.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 0$  이면  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$  이다.  
 ㄴ.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 0$  이면  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h} = 0$  이다.  
 ㄷ.  $f(x) = |x - 1|$  일 때,  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h} = 0$  이다.

**오답 1순위** ㄷ에서 학생들은  $f(1)$ 을 끼워넣어 쪼갠 뒤  $\frac{1}{2}f'(1) + \frac{1}{2}f'(1)$ 로 처리하려 한다. 그러나  $|x - 1|$ 은  $x = 1$ 에서 미분불가능하므로 두 조각이 각각 발산한다.

$$\frac{|h|}{2h} = \begin{cases} +\frac{1}{2} & (h > 0) \\ -\frac{1}{2} & (h < 0) \end{cases}$$

함수가 주어져 있으면 쪼개지 말고 그냥 대입한다.  $f(1+h) = |h|$ ,  $f(1-h) = |h|$  이므로 분자가 항상 0, 즉 식 자체가 0이다.

| 전제                      | 쪼개기           |
|-------------------------|---------------|
| ㄴ $f'(1) = 0$ 이 존재한다고 줌 | 가능 — 각 조각이 수렴 |
| ㄷ 미분가능 보장 없음            | 불가 — 조각이 발산   |

⊥과 ⊃을 나란히 놓은 것이 이 문항의 설계다. ⊥은 " $f'(a)$  존재  $\Rightarrow$  대칭 극한 존재", ⊃은 그 역이 성립하지 않음을 보이는 반례다.

§7 대칭 극한은 무엇을 말해주지 않는가

$x = 0$ 에서의 대칭 극한  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h}$  를 세 함수에 대해 계산해 보자.

| 함수                     | 대칭 극한 | $x = 0$ 에서의 실제 상태              |
|------------------------|-------|--------------------------------|
| $f(x) = x^2$           | 0     | 미분가능 ( $f'(0) = 0$ )           |
| $f(x) =  x $           | 0     | 연속이지만 미분불가능                    |
| $f(x) = \frac{1}{ x }$ | 0     | 정의조차 되지 않음 (양쪽 $+\infty$ 로 발산) |

대칭 극한만 보면 이 셋이 전혀 구별되지 않는다. 특히 세 번째는 정점이 없어서  $f'(0)$ 을 논할 수조차 없는데도 대칭 극한은 멀쩡히 0이다.

**일반화**
 $f$ 가 우함수( $f(-x) = f(x)$ )이면  $f(h) - f(-h) = 0$ 이 항상 성립하므로, 원점에서의 대칭 극한은 무조건 0이다. 미분가능하든, 연속이든, 정의가 되든 안 되든 상관없다.

$x^2, \quad |x|, \quad \frac{1}{|x|}, \quad \frac{1}{x^2}, \quad \cos x \quad \longrightarrow \quad \text{전부 } 0$

예제 7-1

$f(x) = \frac{1}{|x|}$ 에 대하여  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{2h}$ 의 값을 구하고, 이 결과가  $f'(0)$ 의 존재를 뜻하지 않는 이유를 §1의 존재 조건 3 곁에 비추어 설명하시오.

§8 증분  $h$ 와  $h^2$  – 판별기 ③의 정체

$h \neq 0$ 이면  $h^2 > 0$ 이다.  $h$ 가 음수여도  $h^2$ 은 양수이므로, 증분이 오른쪽에서만 0으로 다가간다.

**핵심**
 $t = h^2$ 로 치환하면  $t \rightarrow 0^+$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h^2) - f(a)}{h^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(a + t) - f(a)}{t} = f'_+(a)$$

즉 우미분계수와 동치이며,  $f'(a)$ 가 아니다.

**확인**
 $f(x) = |x|, \ a = 0$

$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \pm 1 \rightarrow \text{극한 없음} \quad / \quad \frac{f(h^2) - f(0)}{h^2} = \frac{h^2}{h^2} = 1 \rightarrow \text{극한 } 1 \text{ (우미분계수와 일치)}$

| 증분                          | 0에 접근하는 방향 | 뽑히는 값     |
|-----------------------------|------------|-----------|
| $h, h^3, h^5$ (홀수 차수)       | 양쪽         | $f'(a)$   |
| $h^2, h^4,  h $ (짝수 차수·절댓값) | 오른쪽만       | $f'_+(a)$ |
| $-h^2, - h $                | 왼쪽만        | $f'_-(a)$ |

**판별 요령** : 증분에 절댓값이 씌워진 효과가 있지만 보면 된다.

#### 예제 8-1 • 조건절 읽기

다음 두 문제의 답이 어떻게 달라지는지 설명하시오.

- 함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^2} = 3$  일 때,  $f'(1)$ 을 구하시오.
- 미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^2} = 3$  일 때,  $f'(1)$ 을 구하시오.

## §9 판단 플로우와 종합 문제

문제에 '미분가능' 또는 '다항함수' 조건이 있는가?

- └─ 있다 → 변형·쪼개기 모두 허용
  - └─ 정의 형태로 바뀌어서  $f'(a)$ 로 표현한다
- └─ 없다 → 쪼개지 마라
  - 함수가 주어져 있으면 → 그대로 대입
  - 함수가 없으면 → 결론을 낼 수 없다

**한 줄 요약**  $f(a)$  끼워넣기는  $f'(a)$ 가 존재한다는 것을 이미 알 때만 쓰는 기술이다. 조건절에 미분가능이 없으면 손대지 말고 직접 대입한다.



---

**종합 9-1**

다항함수  $f(x)$ 가  $f(2) = 1$ ,  $f'(2) = -3$ 을 만족할 때, 다음 값을 구하시오.

1.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{x^2 - 4}$
3.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(2) - 4f(x)}{x - 2}$

---

**종합 9-2**

함수  $f(x)$ 에 대하여 다음 중 **항상 옳은** 것을 모두 고르시오. (미분가능 조건은 주어지지 않았다.)

1.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 가 존재하면  $f'(a)$ 가 존재한다.
2.  $f'(a)$ 가 존재하면  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 가 존재한다.
3.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h^2}$ 가 존재하면  $f'(a)$ 가 존재한다.
4.  $f'(a)$ 가 존재하면  $f$ 는  $x = a$ 에서 연속이다.

---

**종합 9-3 · 서술형**

$f(x) = |x^2 - 1|$ 에 대하여 다음에 답하시오.

1.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{2h}$ 의 값을 구하시오.
2.  $f'(1)$ 이 존재하는지 판정하고, 그 이유를 쓰시오.
3. 위 두 결과가 모순되지 않는 이유를 설명하시오.